

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0095 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MULTÍMETRO DIGITAL

Fabricante : VELLEMAN

Modelo / Número de Parte : DVM890 Número de Serie : 20000418650

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-25 Fecha de Vencimiento : 19-mar-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 25,7°C Humedad Relativa : 25%

Procedimiento : 33K8-4-14-1 (2013)

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0095

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
180mV		180,0	179,8	179,8	-0,2	1,0
		V	V	V	V	V
2V		0,600	0,605	0,605	0,005	0,004
		1,400	1,398	1,398	-0,002	0,008
		1,800	1,812	1,812	0,012	0,010
		-1,800	-1,784	-1,784	0,016	0,010
20V		18,00	17,98	17,98	-0,02	0,10
200V		180,0	180,0	180,0	0,0	1,0
1000V		900	900	900	0	9
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
2V@40Hz		1,800	1,798	1,798	-0,002	0,017
@400Hz		1,800	1,752	1,752	-0,048	0,017
20V@40Hz		18,00	18,79	18,79	0,79	0,17
@400Hz		18,00	17,99	17,99	-0,01	0,17
200V@40Hz		180,0	180,3	180,3	0,3	1,7
@400Hz		180,0	181,4	181,4	1,4	1,7
700V@40Hz		630	630	630	0	11
@400Hz		630	632	632	2	11
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
2mA		1,800	1,800	1,800	0,000	0,015
20mA		18,00	17,82	17,82	-0,18	0,15
200mA		180,0	181,2	181,2	1,2	2,3
		A	A	A	A	A
10A		9,00	9,02	9,02	0,02	0,23
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
20mA@40Hz		18,00	18,01	18,01	0,01	0,25
@400Hz		18,00	18,02	18,02	0,02	0,25
200mA@40Hz		180,0	178,6	178,6	-1,4	3,9
@400Hz		180,0	179,2	179,2	-0,8	3,9
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
10A@40Hz		9,00	8,85	8,85	-0,15	0,34
@400Hz		9,00	8,83	8,83	-0,17	0,34

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-FS-44-0095

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
200Ω		190,0	239,0	239,0	49,0	1,8
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
2kΩ		1,900	1,985	1,985	0,085	0,016
20kΩ		19,00	18,98	18,98	-0,02	0,16
200kΩ		190,0	189,6	1896,0	1706,0	1,6
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
2MΩ		1,900	1,899	1,988	0,088	0,016
20MΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,21
100MΩ		100,0	102,3	102,3	2,3	6,0
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
20kHz		18,00	18,47	18,47	0,47	0,19
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
2nF		1,000	0,999	0,999	-0,001	0,030
20nF		10,00	10,35	10,35	0,35	0,30
200nF		100,0	100,2	100,2	0,2	3,0
		μF	μF	μF	μF	μF
2μF		1,000	1,013	1,013	0,013	0,030
20μF		10,00	10,06	10,06	0,06	0,30
CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA						
		°C	°C	°C	°C	°C
Amb.		-	-	-	-	-




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración